

“AI 심리 상담 효과와 자기 표현 환경”에 대한 논평/논리보강

발표에서는 워봇(Woebot)을 통해 텍스트 기반 대화형 에이전트를 이용한 인지행동치료(CBT)가 효과적인가를 중심으로 한 논문을 기반으로 한다. 워봇을 통한 대화형 에이전트를 이용한 실험군과 전자책 링크를 통한 단순 정보를 제공받은 대조군을 비교하여 워봇집단의 우울(PHQ-9)이 대조군과는 다르게 통계적으로 유의하게 값이 감소하여 효과가 있다는 것이 논문의 결론이었다.

이러한 쟁점과 관련하여, Pennebaker의 표현적 글쓰기가 신체 건강 및 생물학적 결과에 미치는 영향을 조사한 논문을 인용했다. Pennebaker 연구에서의 감정을 표현하는 글쓰기 활동만으로도 신체/심리적 건강에 긍정적인 효과를 주었다는 결과를 근거로 워봇 실험에서의 긍정적인 효과도 AI의 기술적 특성으로부터 기인했다기보다는 감정, 경험과 같은 자기표현을 할 수 있는 환경에서 비롯한 것이며, 향후 AI 심리치료기술을 논의할 때 감정과 경험을 털어놓을 수 있는 구조 설계를 중심으로 진행되어야 한다고 결론 내렸다.

이 글에서는 실제 워봇에서의 우울이 감소한 긍정적 심리효과가 실제로 감정표현의 기회로부터 기인한 것인가에 대해 다음 논문에서의 연구결과로 근거를 들고자 한다.

Laura Eltahawy(2024)의 “Can robots do therapy?: Examining the efficacy of a CBT bot in comparison with other behavioral intervention technologies in alleviating mental health symptoms”의 연구에서는 Woebot-계열 AI 챗봇이 다른 자기-주도형 행동중재기술(BIT)보다 우월한 임상 효과를 내는지를 비교했다.

- ① Woebot(AI-CBT 봇)
- ② ELIZA(규칙형 챗봇: 동일 UI·루트 스크립트, ML 부재)
- ③ Daylio(저널링 앱: 감정기록만)
- ④ Psychoeducation: (Psy-교육 e-Book)

다음과 같은 네 그룹으로 나누어 같은 기간·노출량·과제량을 동일하게 설정하여 사용 후 결과를 분석했다.

실험 결과, 네 그룹 모두 비슷한 폭으로 증상 감소했다.

Table 2
Mixed ANOVA for time and treatment condition

Measure	Predictor	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	partial η^2
GAD-7 (Anxiety)	Time	226.92	1	226.92	21.61	<.001	.262
	Time*TC	41.3	3	13.77	1.31	.279	.061
	Error	640.47	61	10.5			
PHQ-9 (Depression)	Time	278.32	1	278.32	25.58	<.001	.295
	Time*TC	17.12	3	5.73	.527	.666	.025
	Error	663.78	61	10.88			
PANAS (Positive Affect)	Time	258.5	1	258.5	9.86	.003	.139
	Time*TC	95.71	3	31.91	1.22	.311	.056
	Error	1600.05	61	26.23			
PANAS (Negative Affect)	Time	569.6	1	569.6	16.4	<.001	.212
	Time*TC	70.48	3	23.49	.677	.570	.032
	Error	2118.24	61	34.73			

Note. Significant at the $p < .05$ level.

표에서 볼 수 있듯이, 측정된 4개의 심리지표(불안, 우울, 긍정정서, 부정정서)에서 모두 Time*TC(Treatment Condition)에서의 p의 값을 보면 모두 유의하지 않다. 이에 반해 Time에서의 p는 4개의 심리지표에서 모두 유의하다. Time이 유의하다는 것은 네 그룹 모두 시간에 따라 심리 지표가 유의미하게 변화했다는 의미이다. 반면에 Time*TC 즉, 시간과 치료집단

의 상호작용이 유의하지 않다는 것은 집단 간 변화폭 차이가 없다는 의미이다.

이러한 결과는 AI 챗봇이 다른 BIT, 그 중에서도 특히 감정기록만 진행한 저널링에 비해 추가적인 우울감소에 대한 효과가 미미하다는 의미로 해석할 수 있다. 이는 자기표현(글쓰기)만으로도 얻을 수 있는 효과 범위 안에서 머물렀다는 의미이다.

또한, 그룹 별 t-검정 결과 가장 큰 효과를 본 것은 ELIZA(불안·우울·긍정 정서 모두 큰 효과, 부정 정서 중간 효과)였고 그다음이 Daylio(우울·부정 정서 유의, 불안 경향), Woebot (불안만 유의, 우울 경향), Psychoeducation(우울·긍정 정서 경향)이었다.

두 가지 실험 결과를 바탕으로 Woebot은 다른 ‘자기 도움형’ 행위(ELIZA·Daylio)에 비해 추가 이득을 제공하지 못했다는 결론을 내릴 수 있다.

해당 논문의 저자는 결론에서 다음과 같이 말한다.

“즉 Woebot은 다른 행동중재기술(BIT)과 동등 수준일 뿐, “대화형 에이전트 자체가 치료 효과를 낸다”는 주장에 반하는 결과이다. “

결론적으로 챗봇에서의 심리적 증상 완화는 기술적 대화 엔진 성능보다는 자신의 감정을 표현할 수 있는 기회에서 기인하는 것이 크다고 볼 수 있다. 이는 발표에서의 워봇 실험에서의 긍정적인 효과도 AI의 기술적 특성으로부터 기인했다기보다는 감정, 경험과 같은 자기표현을 할 수 있는 환경에서 비롯한 것일 수 있다는 내용의 논리를 강화하는 근거자료로 사용될 수 있다.

참고문헌

Eltahawy, L., Essig, T., Myszkowski, N., & Trub, L. (2024). Can robots do therapy?: Examining the efficacy of a CBT bot in comparison with other behavioral intervention technologies in alleviating mental health symptoms. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 2, 100035. <https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100035>